Driagrama de clases – Spottivo

1. Descripción general del sistema

El sistema permite la interacción de tres tipos principales de usuarios: **deportistas**, **dueños de espacios deportivos** y **administradores**. Estos usuarios comparten características comunes (como nombre, correo, autenticación, etc.), por lo cual se ha definido una **clase padre Usuario**, que es extendida por las subclases correspondientes a cada rol específico.

Los **deportistas** pueden buscar, filtrar y reservar espacios deportivos según criterios como ubicación, tipo de deporte y horarios disponibles. También tienen la posibilidad de **crear comunidades deportivas** en función de sus intereses, y unirse a eventos organizados por los dueños de espacios.

Los **dueños de espacios deportivos** pueden **registrar uno o varios espacios deportivos**, establecer sus **horarios disponibles**, **gestionar reservas recibidas** y **organizar eventos deportivos** asociados a dichos espacios, los cuales pueden ser difundidos a través de las comunidades.

Finalmente, los **administradores** cuentan con funciones para **gestionar el contenido y las cuentas de la plataforma**, asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

2. Resumen del diagrama de clases

El **diagrama de clases** modela las entidades centrales del sistema: Usuario, Deportista, DuenioEspacio, Administrador, EspacioDeportivo, Reserva, Evento, HorarioDisponible, Comunidad, entre otras.

Estas clases representan las estructuras y relaciones que permiten cumplir con los casos de uso definidos. Se utilizan relaciones como **herencia** (por ejemplo, Deportista, DuenioEspacio y Administrador heredan de Usuario), **asociación** (por ejemplo, un Deportista puede realizar muchas Reservas), y **composición** (como los HorariosDisponibles que pertenecen a un EspacioDeportivo).

3. Clases

Usuario (Abstracta)
+ id: int + nombre: String + email: String + password: String + fotoPerfil: String

+ rol: RolUsuario
- iniciarSecion ( ) - editarPerfil ( )

RolUsuario (Enum)
DEPORTISTA, PROPIETARIO, ADMINISTRADOR

Deportista (Hereda de usuario)
+ preferencias: List <Deporte> + esPremium: boolean + ubicacionActual: GeoLocation
+ registrarse ( ) + unirseAComunidad(comunidad: Comunidad) + reservarTurno(sitio: SitioDeportivo, franja: Horario): Reserva + enviarMensaje (chat) + recivirNotificacion ( ) + buscarEspacios(filtros): List<SitioDeportivo> + inscribirseAEvento(evento: Evento)

Propietario
+ espaciosPublicados: List<SitioDeportivo> + esPremium: boolean
+ registrarse ( ) + registrarEspacio(sitio: SitioDeportivo) + gestionarReservas(): List<Reserva>

+ responderReserva(reserva: Reserva, decision: EstadoReserva) + crearEvento(evento: Evento) + enviarMensaje (chat)

Administrador
+ moderarContenido(item: Publicacion) + aprobarSitio(sitio: SitioDeportivo) + suspenderCuenta(usuario: Usuario)

SitioDeportivo
+ id: int + nombre: String + direccion: String + contacto: String + servicios: List<Servicio> + deportes: List<Deporte> + fotos: List<String> + ubicacion: GeoLocation + esDestacado: boolean + propietario: Propietario
+ recibirReserva(reserva: Reserva)

Chat
+ id: int + usuarios: List<Usuario> + mensajes: List<Mensaje> + esGrupal: boolean

Mensaje
+ id: int + contenido: String + fecha: Date + emisor: Usuario

Comunidad
+ id: int + nombre: String + deporteRelacionado: Deporte + miembros: List<Usuario> + chats: List<Chat> + eventos: List<Evento>
+ agregarMiembro(usuario: Usuario) + crearEvento(evento: Evento)

Evento
+ id: int + nombre: String + fecha: Date + sitio: SitioDeportivo + organizador: Usuario | Propietario + participantes: List<Usuario> + cupoMaximo: int + precioEntrada: double

+ publicar( ) + inscribirUsuario(usuario: Usuario) + actualizarFecha(nuevaFecha: Date)

GeoLocation
+ latitud: double + longitud: double

Deporte
+ id: int + nombre: String

Reserva
+ id: int + usuario: Usuario + sitio: SitioDeportivo + horario: Horario + + estado: Enum { PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA, REPROGRAMADA, CADUCADA } + fechaCreacion: Date + precio: double

+ solicitar()
+ cambiarEstado(nuevoEstado: EstadoReserva)

Publicidad

+ id: int
+ marca: String
+ contenido: String
+ segmento: String
+ activo: boolean

PlanPremium

+ id: int
+ nombre: String
+ precio: double
+ beneficios: List<String>
+ tipo: 'Usuario' | 'Propietario'

Publicacion (abstracta o interfaz)

Clase base para SitioDeportivo, Evento, Comentario, etc.

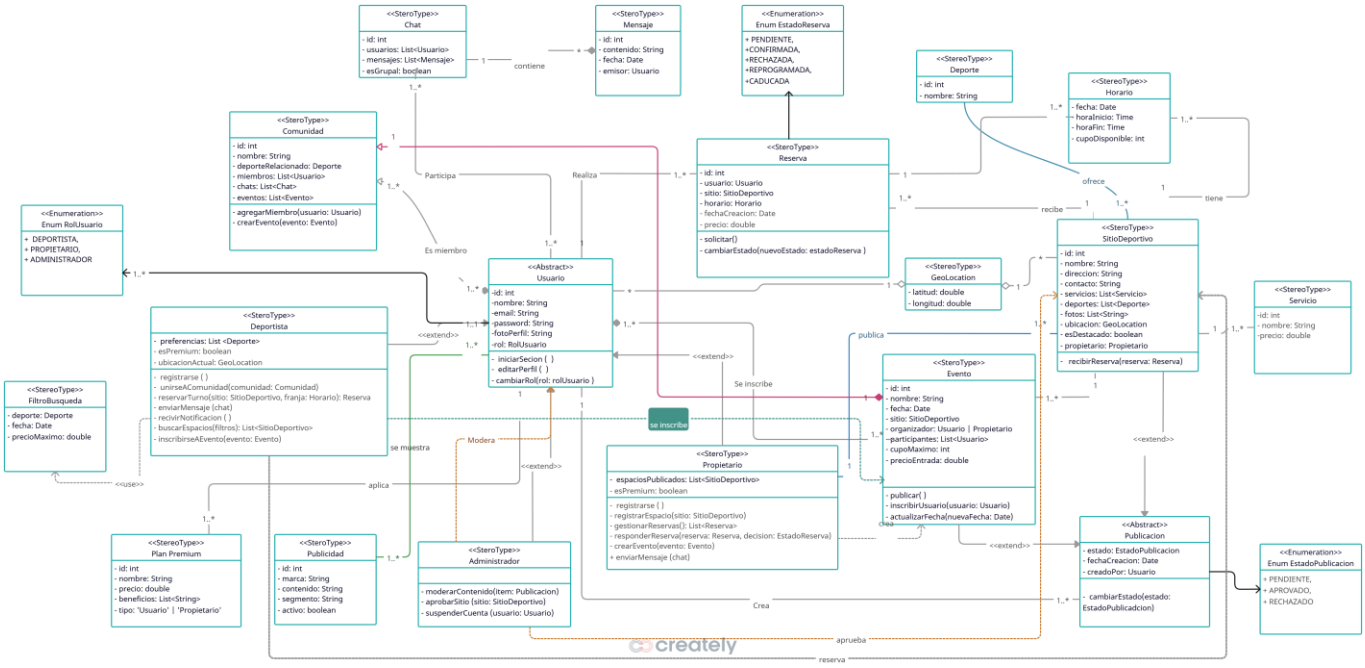
+ estado: EstadoPublicacion
+ fechaCreacion: Date
+ creadoPor: Usuario

EstadoPublicacion (Enum)
PENDIENTE, APROVADO, RECHAZADO

Horario
+ fecha: Date + horaInicio: Time + horaFin: Time + cupoDisponible: int

FiltroBusqueda
+ deporte: Deporte + fecha: Date + precioMaximo: double

4. Diagrama



https://app.creately.com/d/b32EvxZuWLE/edit